Series de Tiempo I

Pronósticos

Profesor : Duván Humberto Cataño Salazar

E-Mail : duvan.catano@udea.edu.co

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

2026 - 2



Pronósticos

Uno de los principales objetivos del análisis de series de tiempo es el pronóstico o predicción de observaciones futuras. El modelo considerado aquí es el ARIMA(p, d, q):

Modelo

$$\phi_p(B)(1-B)^d x_t = \theta_q(B)\omega_t,$$

con $\omega_t \sim N(0, \sigma_\omega^2)$. Por simplicidad, el parámetro de tendencia determinística es omitido sin pérdida de generalidad.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

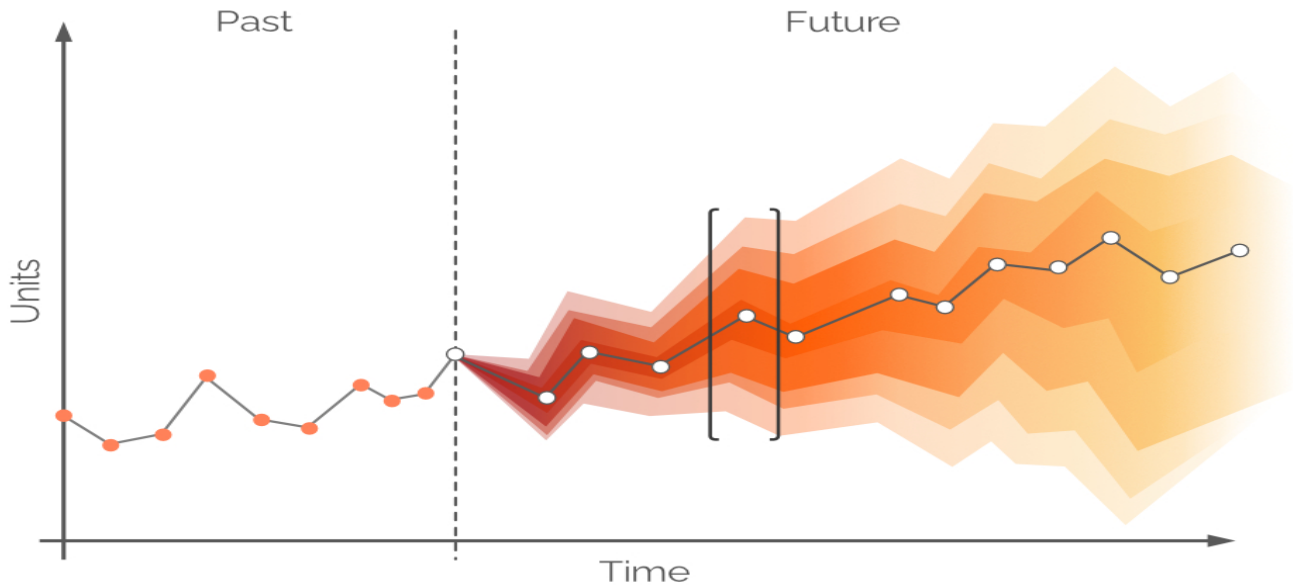
Pronósticos

Uno de los principales objetivos del análisis de series de tiempo es el pronóstico o predicción de observaciones futuras. El modelo considerado aquí es el ARIMA(p, d, q):

Modelo

$$\phi_p(B)(1 - B)^d x_t = \theta_q(B)\omega_t,$$

con $\omega_t \sim N(0, \sigma_\omega^2)$. Por simplicidad, el parámetro de tendencia determinística es omitido sin pérdida de generalidad.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pronóstico de M.E.C.M en ARMA(p,q)

Considere primero el modelo estacionario, con $d = 0$ y $\mu = 0$:

Modelo ARMA

$$\phi_p(B)x_t = \theta_q(B)\omega_t.$$

Pronóstico de M.E.C.M en ARMA(p,q)

Considere primero el modelo estacionario, con $d = 0$ y $\mu = 0$:

Modelo ARMA

$$\phi_p(B)x_t = \theta_q(B)\omega_t.$$

El cual tiene representación MA(∞):

$$x_t = \psi(B)\omega_t = \sum_{k=0}^{\infty} \psi_k \omega_{t-k} = \omega_t + \psi_1\omega_{t-1} + \psi_2\omega_{t-2} + \cdots$$

donde

$$\psi(B) = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j B^j = \frac{\theta(B)}{\phi(B)}, \quad \psi_0 = 1.$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pronóstico de M.E.C.M en ARMA(p, q)

Nuestro interés es pronosticar el valor de x_t, $l \in \mathbb{N}$ períodos al frente basados en la historia hasta el período $t = n$, es decir, empleando

$$\mathcal{F}_n = \sigma(x_n, x_{n-1}, \ldots).$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pronóstico de M.E.C.M en ARMA(p, q)

Nuestro interés es pronosticar el valor de x_t, $l \in \mathbb{N}$ períodos al frente basados en la historia hasta el período $t = n$, es decir, empleando

$$\mathcal{F}_n = \sigma(x_n, x_{n-1}, \ldots).$$

Suponga que en el tiempo $t = n$, se tienen las observaciones $x_n, x_{n-1}, \ldots$ y queremos pronosticar $l \in \mathbb{N}$ pasos adelante, por tanto evaluando en $t = n + l$:

Predictor desde el Modelo

$$x_{n+l} = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \omega_{n+l-j} = \omega_{n+l} + \psi_1 \omega_{n+l-1} + \psi_2 \omega_{n+l-2} + \psi_3 \omega_{n+l-3} + \ldots \quad (1)$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pronóstico de M.E.C.M en ARMA(p,q)

Consideremos el siguiente predictor lineal $\hat{x}_n(l)$ de x_{n+l}, con la siguiente estructura:

Predictor Lineal

$$\hat{x}_n(l) = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_{l+j}^* \omega_{n-j} = \psi_l^* \omega_n + \psi_{l+1}^* \omega_{n-1} + \psi_{l+2}^* \omega_{n-2} + \cdots , \tag{2}$$

donde los ψ_i^* deben ser hallados de tal manera que $\hat{x}_n(l)$ sea el pronóstico de Mínimo Error Cuadrático Medio de x_{n+l}.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Error de Predicción

Con el fin de encontrar los valores que minimizan la diferencia, definimos el Error de Predicción como:

$$\begin{aligned} e_n(l) &= x_{n+l} - \hat{x}_n(l) \\ &= \sum_{j=0}^{l-1} \psi_j \omega_{n+l-j} + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_{l+j} \omega_{n-j} - \sum_{j=0}^{\infty} \psi^*_{l+j} \omega_{n-j} \\ &= \sum_{j=0}^{l-1} \psi_j \omega_{n+l-j} + \sum_{j=0}^{\infty} \left(\psi_{l+j} - \psi^*_{l+j}\right) \omega_{n-j} \end{aligned}$$

Calculemos $\mathbb{E}\left[e_n^2(l)\right]$ y veamos para qué pesos se minimiza.



Error Cuadrático Medio

Teniendo en cuenta que $\hat{x}_n(l)$ es propuesto como predictor de x_{n+l}, calculemos el Error Cuadrático Medio del pronóstico como:

$$\mathbb{E}\left[e_n^2(l)\right] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j\omega_{n+l-j} + \sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j} - \psi_{l+j}^*\right)\omega_{n-j}\right)^2\right]$$

Error Cuadrático Medio

Teniendo en cuenta que $\hat{x}_n(l)$ es propuesto como predictor de x_{n+l}, calculemos el Error Cuadrático Medio del pronóstico como:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[e_n^2(l)\right] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j\omega_{n+l-j} + \sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j} - \psi_{l+j}^*\right)\omega_{n-j}\right)^2\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j\omega_{n+l-j}\right)^2\right] + \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j} - \psi_{l+j}^*\right)\omega_{n-j}\right)^2\right]\end{aligned}$$



Error Cuadrático Medio

Teniendo en cuenta que $\hat{x}_n(l)$ es propuesto como predictor de x_{n+l}, calculemos el Error Cuadrático Medio del pronóstico como:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[e_n^2(l)\right] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j\omega_{n+l-j} + \sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j}-\psi_{l+j}^*\right)\omega_{n-j}\right)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j\omega_{n+l-j}\right)^2\right] + \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j}-\psi_{l+j}^*\right)\omega_{n-j}\right)^2\right] \\
&\quad +2\,\mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j\omega_{n+l-j}\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j}-\psi_{l+j}^*\right)\omega_{n-j}\right)\right]
\end{aligned}$$



Error Cuadrático Medio

Teniendo en cuenta que $\hat{x}_n(l)$ es propuesto como predictor de x_{n+l}, calculemos el Error Cuadrático Medio del pronóstico como:

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[e_n^2(l)\right] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j\omega_{n+l-j} + \sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j}-\psi_{l+j}^*\right)\omega_{n-j}\right)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(\textstyle\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j\omega_{n+l-j}\right)^2\right] + \mathbb{E}\left[\left(\textstyle\sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j}-\psi_{l+j}^*\right)\omega_{n-j}\right)^2\right] \\
&\quad +2\,\mathbb{E}\left[\left(\textstyle\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j\omega_{n+l-j}\right)\left(\textstyle\sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j}-\psi_{l+j}^*\right)\omega_{n-j}\right)\right] \\
&= \sigma_\omega^2\textstyle\sum_{j=0}^{l-1}\psi_j^2 + \sigma_\omega^2\textstyle\sum_{j=0}^{\infty}\left(\psi_{l+j}-\psi_{l+j}^*\right)^2
\end{aligned}
$$



Cálculo de Error de Predicción

De la ecuación anterior, el pronóstico de Error Cuadrático Medio Mínimo es obtenido cuando:

$$\sum_{j=0}^{\infty}(\psi_{l+j} - \psi^*_{l+j})^2 = 0.$$

Lo cual significa que se minimiza cuando $\psi_{l+j} = \psi^*_{l+j}$, $\forall j \in \mathbb{N}_0$.



Cálculo de Error de Predicción

De la ecuación anterior, el pronóstico de Error Cuadrático Medio Mínimo es obtenido cuando:

$$\sum_{j=0}^{\infty}(\psi_{l+j} - \psi^*_{l+j})^2 = 0.$$

Lo cual significa que se minimiza cuando $\psi_{l+j} = \psi^*_{l+j}$, $\forall j \in \mathbb{N}_0$.

Como consecuencia, el pronóstico de ECMM es dado por:

Pronóstico ARMA

$$\hat{x}_n(l) = \psi_l\omega_n + \psi_{l+1}\omega_{n-1} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty}\psi_{l+j}\omega_{n-j}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Propiedades del Pronóstico

1. Esperanza Condicional

$$\hat{x}_n(l) = \mathbb{E}[x_{n+l}|x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, \ldots] = \mathbb{E}[x_{n+l}|\mathcal{F}_n], \quad para \quad l \in \mathbb{N}.$$

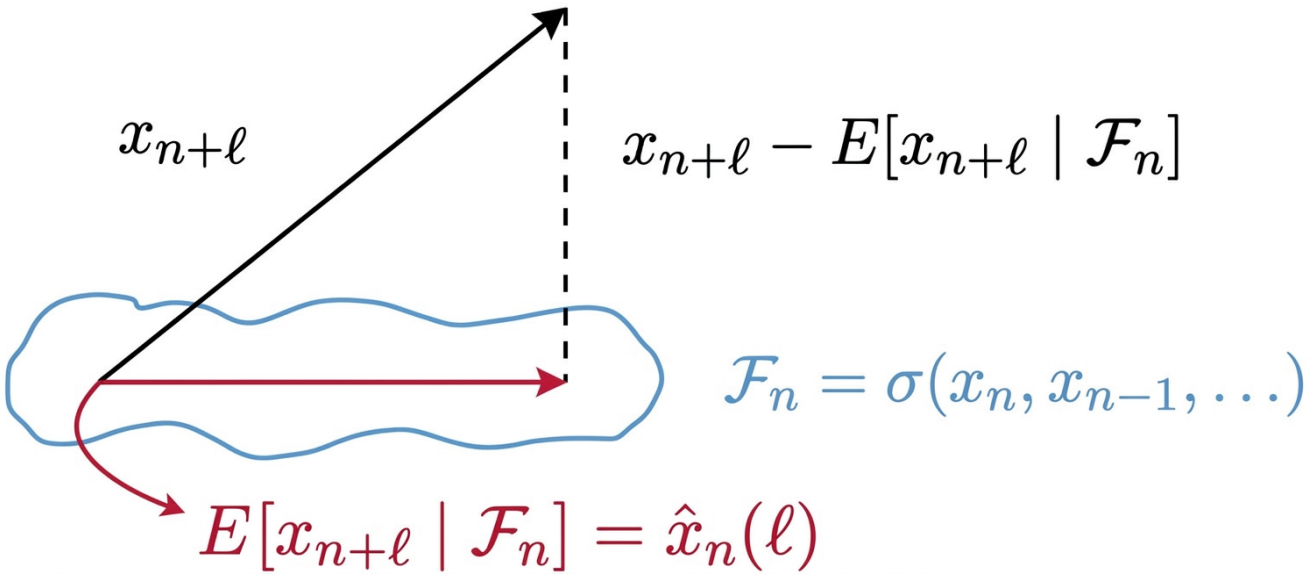


Figura: Interpretación Geométrica

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Propiedades del Pronóstico

2. Error de Pronóstico

$$e_n(l) = \sum_{j=0}^{l-1} \psi_j \omega_{n+l-j}, \quad cuando \quad \sum_{j=0}^{\infty} \psi_{l+j} \omega_{n-j} < \infty.$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Propiedades del Pronóstico

2. Error de Pronóstico

$$e_n(l) = \sum_{j=0}^{l-1} \psi_j \omega_{n+l-j}, \quad cuando \quad \sum_{j=0}^{\infty} \psi_{l+j} \omega_{n-j} < \infty.$$

3. Valor Esperado del Error de Pronóstico

$$\mathbb{E}[e_n(l)] = 0.$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Propiedades del Pronóstico

2. Error de Pronóstico

$$e_n(l) = \sum_{j=0}^{l-1} \psi_j \omega_{n+l-j}, \quad cuando \quad \sum_{j=0}^{\infty} \psi_{l+j} \omega_{n-j} < \infty.$$

3. Valor Esperado del Error de Pronóstico

$$\mathbb{E}[e_n(l)] = 0.$$

4. Varianza del Error de Pronóstico

$$\mathbb{V}ar[e_n(l)] = \sigma_\omega^2 \sum_{j=0}^{l-1} \psi_j^2.$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

5. Intervalo de Predicción

Para un proceso gaussiano, un Intervalo de Predicción del $100(1-\alpha)\,\%$, es dado por:

$$IP[x_{n+l}, 100(1-\alpha)\,\%] = \left[\hat{x}_n(l) \mp z_{\alpha/2}\sigma_\omega \sqrt{\sum_{j=0}^{l-1} \psi_j^2} \right].$$

5. Intervalo de Predicción

Para un proceso gaussiano, un Intervalo de Predicción del $100(1-\alpha)\,\%$, es dado por:

$$IP[x_{n+l}, 100(1-\alpha)\,\%] = \left[\hat{x}_n(l) \mp z_{\alpha/2}\sigma_\omega \sqrt{\sum_{j=0}^{l-1} \psi_j^2} \right].$$

6. No Correlación de Pronósticos

Los Errores de Pronóstico con horizonte $l = 1$, son No Correlacionados y bajo normalidad Independientes.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

7. Correlación de Pronósticos Distinto Origen

Para $l > 1$, los Errores de Pronósticos están correlacionados, cuando se calculan a partir de diferentes orígenes.

Propiedades del Pronóstico

7. Correlación de Pronósticos Distinto Origen

Para $l > 1$, los Errores de Pronósticos están correlacionados, cuando se calculan a partir de diferentes orígenes.

8. Correlación de Pronósticos Igual Origen

Para diferentes horizontes $l \in \mathbb{N}$, los errores de pronóstico basados en el mismo origen, son correlacionados.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pronóstico de M.E.C.M en ARIMA(p, d, q)

Consideremos un proceso x_t, conducido por un modelo ARIMA(p, d, q), cuya especificación dada por:

Modelo ARIMA

$$\phi(B)(1 - B)^d x_t = \theta(B)\omega_t,$$

para $d > 0$, donde $(1 - B)^d x_t$ es Estacionario e Invertible.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pronóstico de M.E.C.M en ARIMA(p, d, q)

Consideremos un proceso x_t, conducido por un modelo ARIMA(p, d, q), cuya especificación dada por:

Modelo ARIMA

$$\phi(B)(1 - B)^d x_t = \theta(B)\omega_t,$$

para $d > 0$, donde $(1 - B)^d x_t$ es Estacionario e Invertible.

Conocida la serie hasta el tiempo n, el pronóstico óptimo de x_{n+l} está dado por:

$$\hat{x}_n(l) = \mathbb{E}[x_{n+l} \mid x_n, x_{n-1}, \ldots]$$



Pronóstico de M.E.C.M en ARIMA(p, d, q)

Cuya varianza de Error de Pronóstico es dado por:

$$\mathbb{V}ar[e_n(l)] = \sigma_\omega^2 \sum_{j=0}^{l-1} \psi_j^2$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pronóstico de M.E.C.M en ARIMA(p, d, q)

Cuya varianza de Error de Pronóstico es dado por:

$$\mathbb{V}ar[e_n(l)] = \sigma_\omega^2 \sum_{j=0}^{l-1} \psi_j^2$$

Reescribiendo el modelo en $t = n + l$, con la representación AR(∞):

$$\pi(B)x_{n+l} = \omega_{n+l}, \quad \text{donde} \quad \pi(B) = 1 - \sum_{j=1}^{\infty} \pi_j B^j = \frac{\phi(B)(1-B)^d}{\theta(B)},$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pronóstico de M.E.C.M en ARIMA(p, d, q)

Cuya varianza de Error de Pronóstico es dado por:

$$\mathbb{V}ar[e_n(l)] = \sigma_\omega^2 \sum_{j=0}^{l-1} \psi_j^2$$

Reescribiendo el modelo en $t = n + l$, con la representación AR(∞):

$$\pi(B)x_{n+l} = \omega_{n+l}, \quad \text{donde} \quad \pi(B) = 1 - \sum_{j=1}^{\infty} \pi_j B^j = \frac{\phi(B)(1-B)^d}{\theta(B)},$$

donde los pesos ψ_j se relacionan con los π_i mediante la siguiente expresión recursiva:

$$\psi_j = \sum_{i=1}^{j-1} \pi_{j-i}\psi_i,$$

y los π_i se obtienen de la representación AR(∞).

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Observaciones del Pronóstico ARIMA(p, d, q)

1. Es necesario optar por la representación AR(∞), ya que si lo hacemos de la forma MA(∞), queda un polinomio con raíz unitaria en el denominador, en cuyo caso no se garantiza la estacionaridad.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Observaciones del Pronóstico ARIMA(p,d,q)

2. Se puede demostrar que la sucesión de sumas parciales de la serie **¡no es acotada!**

$$\lim_{\ell\to\infty}\sum_{j=0}^{\ell-1}\psi_j^2, \quad \text{donde } \psi_j=\sum_{s=0}^{j-1}\pi_{j-s}\psi_s, \quad \psi_0=1.$$

$$\begin{aligned}
\psi_1 &= \pi_1\\
\psi_2 &= \pi_1^2+\pi_2\\
\psi_3 &= \pi_1^3+2\,\pi_1\pi_2+\pi_3\\
\psi_4 &= \pi_1^4+2\,\pi_1^2\pi_2+3\,\pi_1\pi_3+\pi_2^2+\pi_4\\
&\vdots\\
\psi_m &= \sum_{k=1}^{m-1} p(\pi_i^r,\pi_j^s),
\end{aligned}$$

donde $p(\cdot)$ es una función polinomial, $r<m$ y $s<m$.

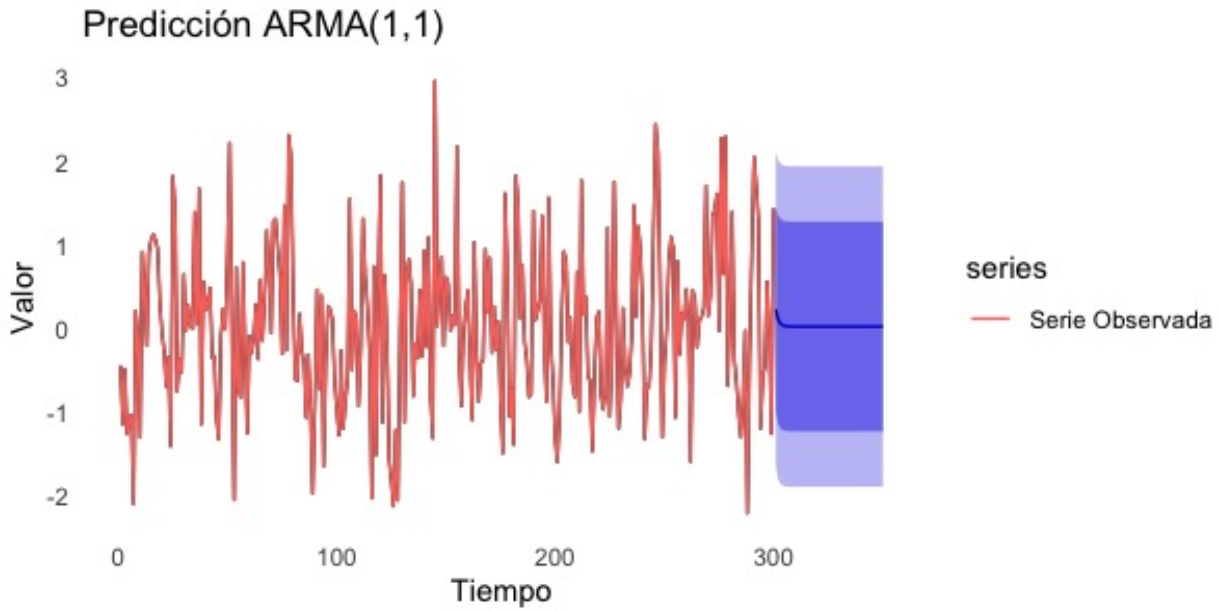


Observaciones del Pronóstico ARIMA(p,d,q)

3. Aunque los intervalos de predicción se expresan de la misma forma, en los modelos $\boxed{\text{ARMA}}$

$$\lim_{\ell \to \infty} \sum_{j=0}^{\ell-1} \psi_j^2 < \infty$$

y por tanto los límites del intervalo de predicción se van aproximando en rectas paralelas.

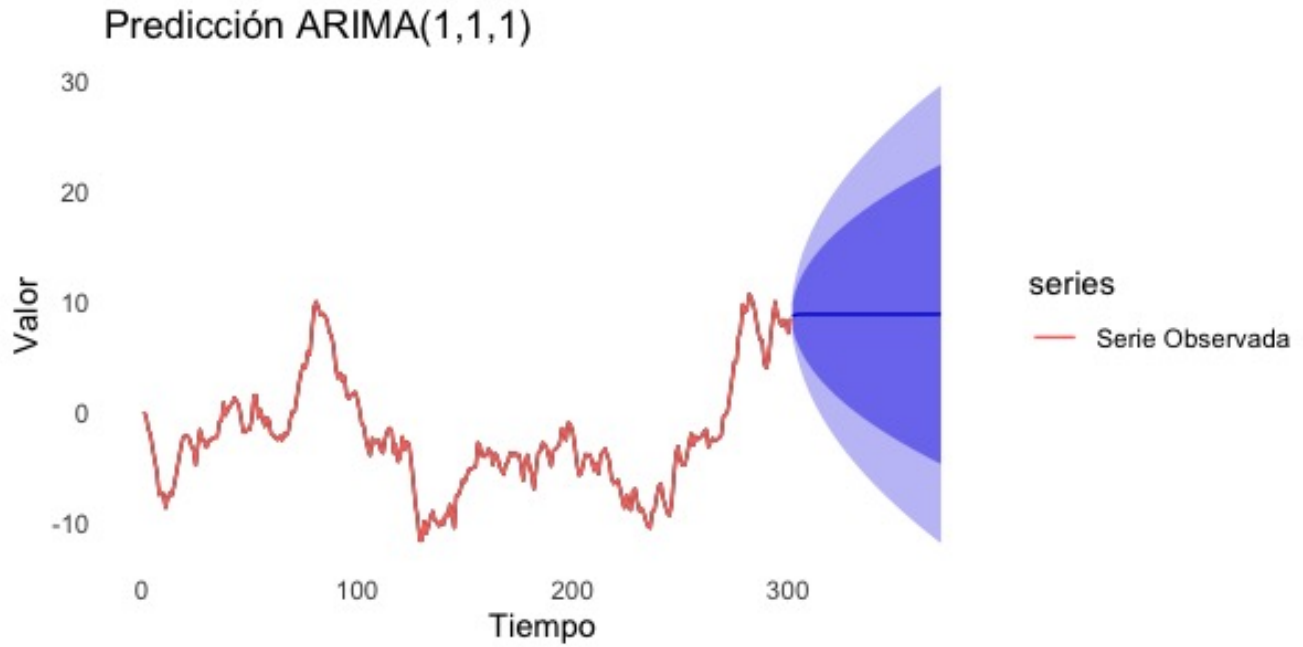


Observaciones del Pronóstico ARIMA(p,d,q)

4. En el caso ARIMA, el siguiente límite

$$\lim_{\ell \to \infty} \sum_{j=0}^{\ell-1} \psi_j^2 = \infty,$$

por lo que los intervalos de predicción incrementan conforme el horizonte aumenta ($\ell \to \infty$).



Observaciones del Pronóstico ARIMA(p,d,q)

En ambos casos, los intervalos de predicción están dados por:

$$\text{IP}\left[x_{n+l}, 100(1-\alpha)\,\%\right] = \left[\hat{x}_n(l) \mp z_{\alpha/2}\,\sigma_\omega \sqrt{\sum_{j=0}^{l-1} \psi_j^2}\right]$$

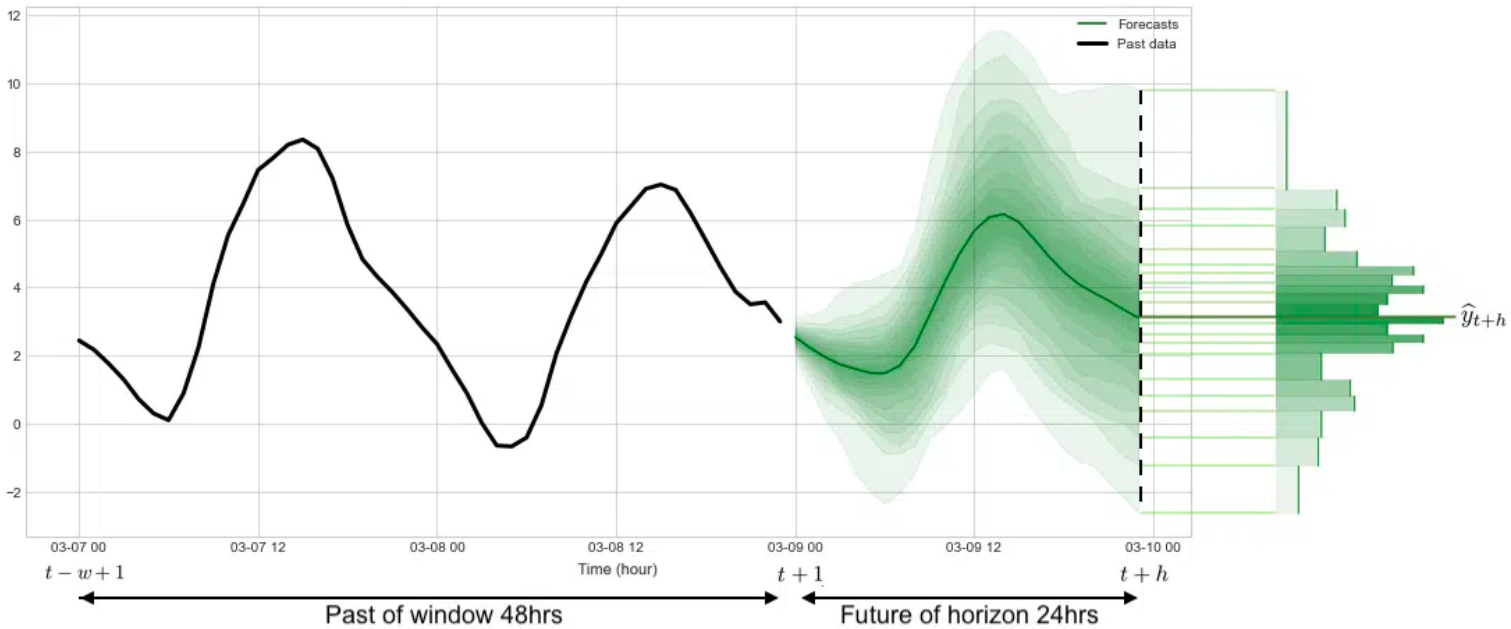


Figura: Intervalos de Predicción

Cálculo de Pronósticos

Del resultado principal, tenemos

$$\hat{x}_n(l) = \mathbb{E}[x_{n+l} \mid \mathcal{F}_n].$$

Los pronósticos los podemos calcular usando la ecuación que explica su dinámica.

Cálculo de Pronósticos

Del resultado principal, tenemos

$$\hat{x}_n(l) = \mathbb{E}[x_{n+l} \mid \mathcal{F}_n].$$

Los pronósticos los podemos calcular usando la ecuación que explica su dinámica.

Para el modelo ARIMA(p, d, q), escrito como

$$\psi(B)x_t = \theta(B)\omega_t,$$

es decir,

$$(1 - \psi_1 B - \psi_2 B^2 - \cdots - \psi_{p+d} B^{p+d})x_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \cdots - \theta_q B^q)\,\omega_t,$$

donde $d \geq 0$ y $\omega_t \sim \text{RB}(0, \sigma_\omega^2)$.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Cálculo de Pronósticos

Luego evaluando en $t = n + l$, tenemos la siguiente expresión:

$$x_{n+l} = \psi_1 x_{n+l-1} + \cdots + \psi_{p+d} x_{n+l-p-d} + \omega_{n+l} - \theta_1 \omega_{n+l-1} - \cdots - \theta_q \omega_{n+l-q}$$

Cálculo de Pronósticos

Luego evaluando en $t = n + l$, tenemos la siguiente expresión:

$$x_{n+l} = \psi_1 x_{n+l-1} + \cdots + \psi_{p+d} x_{n+l-p-d} + \omega_{n+l} - \theta_1 \omega_{n+l-1} - \cdots - \theta_q \omega_{n+l-q}$$

Tomando esperanza condicional dado $\mathcal{F}_n$ tenemos:

$$\hat{x}_n(l) = \psi_1 \hat{x}_n(l-1) + \cdots + \psi_{p+d} \hat{x}_n(l-p-d) + \hat{\omega}_n(l) - \theta_1 \hat{\omega}_n(l-1) - \cdots - \theta_q \hat{\omega}_n(l-q)$$

donde:

$$\hat{x}_n(j) = \begin{cases} \mathbb{E}[x_{n+j} \mid x_n, x_{n-1}, \ldots], & j \geq 1 \\ x_{n+j}, & j \leq 0 \end{cases}$$

$$\hat{\omega}_n(j) = \begin{cases} 0, & j \geq 1 \\ x_{n+j} - \hat{x}_{n+j-1}(1) = \omega_{n+j}, & j \leq 0 \end{cases}$$



Ejemplo 1: ARMA(1,1)

En este caso tenemos su especificación está dada por:

$$(1 - \phi B)x_t = (1 - \theta B)w_t$$

Para $t = n + l$, con $l \in \mathbb{N}$ tenemos la siguiente ecuación:

$$x_{n+l} = \phi x_{n+l-1} + w_{n+l} - \theta w_{n+l-1}$$

- Determinar la ecuación de pronóstico.
- Calcular la varianza de Error de Pronóstico.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo 2: ARIMA(0,1,1)

En este caso tenemos su especificación está dada por:

$$(1-B)x_t = (1-\theta B)w_t$$

- Empleando la expresión anterior, encuentre la ecuación de pronóstico.
- Calcular la varianza de Error de Pronóstico. ¿Cómo quedan los intervalos de predicción?

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo 3 Numérico: AR(1)

Consideremos una serie x_t conducida por un AR(1) dado por:

$$(1 - \phi B)(x_t - \mu) = w_t$$

donde $\phi = 0{,}6$, $\mu = 9$ y $\sigma_w^2 = 0{,}1$.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo 3 Numérico: AR(1)

Consideremos una serie x_t conducida por un AR(1) dado por:

$$(1 - \phi B)(x_t - \mu) = w_t$$

donde $\phi = 0{,}6$, $\mu = 9$ y $\sigma_w^2 = 0{,}1$.

Supongamos que se dispone de las siguientes observaciones:

$$x_{97} = 9{,}6, \quad x_{98} = 9, \quad x_{99} = 9, \quad x_{100} = 8{,}9$$

Calcular los pronósticos x_{101}, x_{102}, x_{103} y x_{104}, junto con sus límites de predicción al 95 %.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pronósticos para la Serie Original cuando se usan Transformaciones

Cuando se usan transformaciones, los pronósticos de la serie original son las "*inversas*" de los pronósticos de la serie transformada corregidos por un factor de disminución de sesgos.

En particular, bajo la Transformación de Box-Cox, $T(x_t)$, para la serie x_t, el pronóstico aproximadamente insesgado para x_{n+l} dado $\mathcal{F}_n$ es de la forma:

$$\hat{x}_n(l) = T^{-1}\left[\hat{T}(x_n)(l)\right]\hat{c}_{t,\lambda}(l)$$



Pronósticos para la Serie Original cuando se usan Transformaciones

Donde $\hat{T}(x_t)(l)$ es el pronóstico de la serie transformada de horizonte l y $\hat{c}_{t,\lambda}(l)$ es el factor de corrección dado por:

Factor de Corrección

$$\hat{c}_{t,\lambda}(\ell) = \begin{cases} \left\{ 0{,}5 + 0{,}5 \left[1 + 2(\lambda^{-1} - 1) \cdot \dfrac{\widehat{\mathrm{Var}}_t\left(\epsilon_t(l)\right)}{(\lambda^{-1} + \hat{T}(x_t)(l))^2} \right]^{1/2} \right\}^{1/\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \exp\left[\dfrac{\widehat{\mathrm{Var}}_t\left(\epsilon_t(l)\right)}{2} \right], & \lambda = 0 \end{cases}$$



Pronósticos para la Serie Original cuando se usan Transformaciones

Donde $\widehat{\text{Var}}_t\left[\epsilon_t(l)\right]$ es la varianza estimada del error de pronóstico l períodos adelante de la serie transformada, es decir:

$$\widehat{\text{Var}}_t\left[\epsilon_t(l)\right] = \hat{\sigma}_w^2 \sum_{j=0}^{l-1} \hat{\psi}_j^2$$

Pronósticos para la Serie Original cuando se usan Transformaciones

Donde $\widehat{\text{Var}}_t\left[\epsilon_t(l)\right]$ es la varianza estimada del error de pronóstico l períodos adelante de la serie transformada, es decir:

$$\widehat{\text{Var}}_t\left[\epsilon_t(l)\right] = \hat{\sigma}_w^2 \sum_{j=0}^{l-1} \hat{\psi}_j^2$$

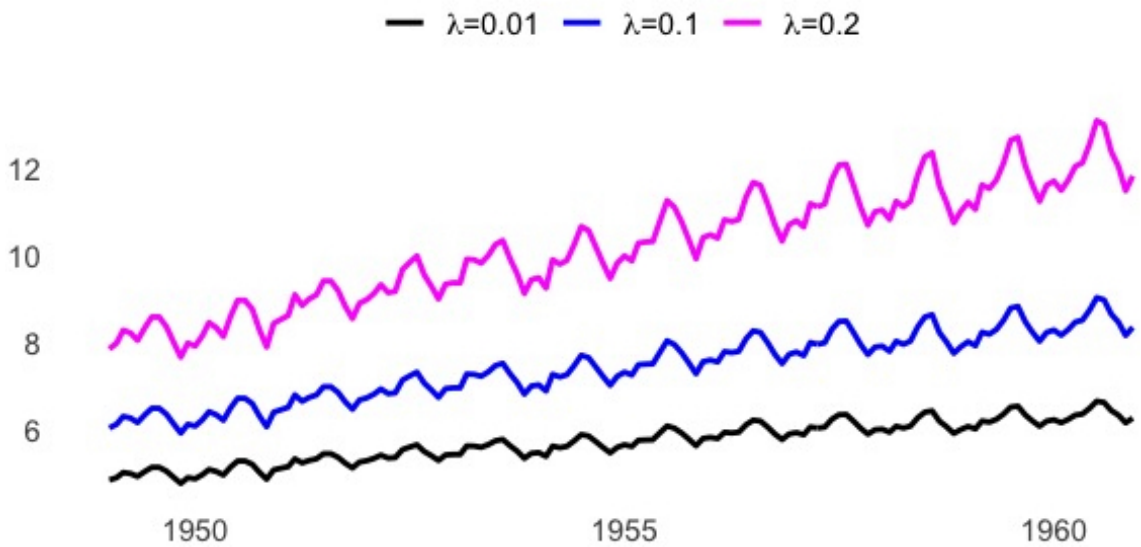


Figura: Efectos de la Transformación Box-Cox

Ejemplo: Tranformación Logarítmica

En la transformación Box-Cox, si $\lambda = 0$, obtenemos

$$y_t = \ln(x_t) \quad \Rightarrow \quad x_t = e^{y_t}$$

(a) **Pronósticos:** En este caso tenemos:

$$\hat{x}_n(l) = \exp\left(\widehat{y}_n(l)\right) \cdot \exp\left(\widehat{\text{Var}}_t(\epsilon_n(l))/2\right)$$

$$= \exp\left(\widehat{y}_n(l) + \widehat{\text{Var}}\left[\epsilon_n(l)\right]/2\right)$$

donde $\widehat{y}_n(l)$ es el pronóstico de horizonte l de la serie transformada.

(b) **Intervalos de predicción:** Para la obtención de los IP:

$$\text{IP}\left[\hat{x}_n(\ell),\ 100(1-\alpha)\,\%\right] = \left[e^{\widehat{y}_n(l) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\widehat{\text{Var}}_t(\epsilon_n(l))}} \cdot e^{\frac{1}{2}\widehat{\text{Var}}_t(\epsilon_n(l))}\right]$$